

COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS DE PECUÁRIA E GRÃOS NA REGIÃO DE ORTIGUEIRA-PR SOB A INFLUÊNCIA DE UMA CADEIA DE PAPEL E CELULOSE

João Vitor Gonçalves SARETTO, Universidade Estadual de Maringá, jvtgst@gmail.com
José Paulo de SOUZA, Universidade Estadual de Maringá, jpsouza@uem.br

RESUMO

O presente estudo analisa como a implementação de uma unidade de processamento de papel e celulose influenciou a coordenação dos Sistemas Agroindustriais (SAGs) de pecuária e grãos no município de Ortigueira-PR. Para tal compreensão, utilizou-se como arcabouço teórico a Nova Economia Institucional (NEI), com ênfase na Economia dos Custos de Transação (ECT), articulada à abordagem sistêmica dos SAGs. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como de tipo qualitativo, de natureza descritiva, combinando dados secundários com dados primários. O tratamento seguiu a análise de conteúdo, com o apoio de *software* de análise qualitativa. Os resultados evidenciaram efeitos interativos significantes entre os ambientes micro e macroinstitucionais. Entretanto, tais resultados não indicaram impactos significativos no contexto interno de negociação dos SAGs. Conclui-se, desse modo, que a coordenação interna dos SAGs analisados não se alterou significativamente, ainda que existam efeitos intersistêmicos e benefícios institucionais indiretos relevantes.

Palavras-chave: Nova Economia Institucional. Sistemas agroindustriais. Silvicultura.

COORDINATION OF LIVESTOCK AND GRAIN AGRIBUSINESS SYSTEMS IN THE ORTIGUEIRA REGION (PARANÁ, BRAZIL) UNDER THE INFLUENCE OF A PULP AND PAPER CHAIN

ABSTRACT

This study analyzes how the implementation of a pulp and paper processing unit has influenced the coordination of the livestock and grain Agribusiness Systems (AGS) in the municipality of Ortigueira, Paraná, Brazil. The analysis draws on New Institutional Economics (NIE) as its theoretical framework, with emphasis on Transaction Cost Economics (TCE), articulated with the AGS approach. Methodologically, the research is qualitative and descriptive in nature, combining secondary and primary data. Data were processed through content analysis, supported by qualitative analysis software. The results revealed significant interactive effects between the microinstitutional and macroinstitutional environments. However, they did not indicate significant impacts on the internal negotiation context of the systems. It is therefore concluded that the internal coordination of the AGS analyzed did not change significantly, even though relevant intersystemic effects and indirect institutional benefits are present.

Keywords: New Institutional Economics. Agribusiness systems. Forestry.

1 INTRODUÇÃO

No estado do Paraná, o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, comparado com 2016, foi de 17,38% (IBGE, 2024; IPARDES, 2026b). O PIB estadual correspondeu a 6,13% do PIB nacional, consolidando o estado como uma das principais economias do país. Dentre seus municípios de destaque está Ortigueira, que vem passando por transformações socioeconômicas relevantes. Em 2023, o PIB do município foi de aproximadamente R\$ 3,6 bilhões, um crescimento de cerca de 195%, quando comparado com 2016, época na qual o PIB era de aproximadamente R\$ 1,73 bilhão (IPARDES, 2026b). Seguindo os dados do IPARDES (2026b), houve um notável crescimento do setor da indústria, que detinha participação de 30,58% no PIB de 2014 e incrementou sua participação para 58,12% em 2021.

Já a agropecuária em si diminuiu sua participação para 12,93%, em 2021, frente ao ano de 2016, época em que a atividade representava 22,34% do PIB (IPARDES, 2026b). Ainda conforme dados do IPARDES (2026a), embora houvesse esse decréscimo, o crescimento real no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), no período de 2016 a 2024, foi de 43,33%, acima da média estadual de 42,40%. Houve, ainda, um destaque de crescimento de 158% no VBP da pecuária e de 26% na atividade florestal, no mesmo período (IPARDES, 2026a).

A alavancagem expressiva no PIB do município advém da instalação e expansão de uma unidade de processamento de papel e celulose na região, cuja inauguração ocorreu em 2016 (Cherubini, 2016). Conforme Cunha (2024), os investimentos nessas instalações trouxeram uma nova realidade para as culturas de produção já existentes na cidade, dada a necessidade de plantio em escala de sua matéria-prima, o que fica evidente quando se verifica um aumento de 322,8% da extração conjunta de eucalipto e pínus (em m³), entre 2014 e 2024, destinada à produção de papel e celulose (IBGE, 2026a). Como consequência, conforme essa mesma fonte, houve redução da área produtiva disponível para as demais matérias-primas.

Essa redução é perceptível no decréscimo da área colhida pelas quatro principais culturas de grãos da cidade (soja, milho, feijão e trigo) as quais, em 2014, ocupavam um total

de 53.650 ha de plantio e recuaram para 48.590 ha em 2024 (IBGE, 2026b). Tal fenômeno de desigualdade de distribuição de terra ocorre em nível estadual; porém, regiões próximas do local de implementação da fábrica sentiram uma mudança mais incisiva na sua estrutura produtiva, reformulando-se para uma agricultura voltada à expansão de matas plantadas (Cunha, 2024).

Destaca-se que, embora a estrutura produtiva tenha sido alterada, o setor de papel e celulose criou um contexto de oportunidades de fomento florestal, com programas de incentivo baseados em permuta de insumos, mudas e garantia de preço, que ampliam a renda complementar e viabilizam sistemas como a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) (Canal Rural, 2022; Agrolink, 2025). Desse modo, a expansão do setor de papel e celulose gerou reações distintas entre os agentes: enquanto alguns a encararam como concorrência, outros aproveitaram as oportunidades de ganhos, como a ILPF e programas de agricultura familiar (Canal Rural, 2022; Agrolink, 2025).

Essa constatação abre margem para estudos considerando ações de coordenação nos Sistemas Agroindustriais (SAGs), após a implantação da nova cadeia produtiva, contexto que se alinha com a visão de Farina (1999) e Saab, Neves e Cláudio (2009), que afirmam que diferentes SAGs tendem a competir entre si, buscando conquistar uma maior parcela de mercado. Para entender esse problema, este estudo se orienta pelos estudos de eficiência, propostos pela Nova Economia Institucional (NEI), na perspectiva do olhar vertical da cadeia produtiva, junto a sua ramificação, a Economia dos Custos de Transação (ECT).

Azevedo (2000) identifica que os pressupostos da NEI têm na produção rural campo profícuo de estudos, dada a importância das instituições, em seus diversos níveis, notadamente ao se avaliar o contexto de incerteza e necessidade de coordenação. O estudo de um SAG em si, incorporando as instituições nos estudos das cadeias produtivas, possibilita a compreensão das relações dos elos sistêmicos, considerando acordos formais e informais, contratos e relações de longo prazo pautadas nas organizações intervenientes (Zylbersztajn, 2000, 2017). A adoção da NEI emprega maior atenção aos mecanismos de coordenação, ou seja, às relações contratuais, com destaque para o ambiente institucional e organizacional (Buainain *et al.*, 2014).

Dessa forma, considerando os possíveis impactos positivos e negativos da implementação de um SAG de papel e celulose sobre os demais sistemas, torna-se relevante uma análise comparativa da coordenação dos sistemas da pecuária e de grãos do município

em estudo. Diante disso, o objetivo deste trabalho é compreender como a implementação de uma unidade de processamento de papel e celulose influenciou a coordenação dos SAGs de pecuária e grãos na região de Ortigueira-PR. Para isso será utilizada como arcabouço teórico a Nova Economia Institucional (NEI), pelo ramo da Economia dos Custos de Transação (ECT). Justifica-se que a escolha dos sistemas de pecuária e grãos se baseia no percentual participativo de cada cadeia no VBP total da agropecuária de Ortigueira, que juntos representam 69,97% do valor total, conforme dados da SEAB/DERAL (2024).

Para tanto, o artigo está organizado em cinco seções. Após esta introdução, apresenta-se o referencial teórico da pesquisa, seguido dos procedimentos metodológicos. A quarta seção expõe os resultados e as discussões, e a quinta seção traz as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL (NEI)

A Nova Economia Institucional (NEI) possui, em sua base, concepções alternativas de diferentes fundadores, entre os quais se encontra Ronald Coase (1937), que enxergava as empresas além dos paradigmas neoclássicos de contexto perfeito, sob a coordenação do mecanismo de preços. Sua visão consolidou o campo de estudos da NEI, que busca o entendimento das normas e regras criadas pelos seres humanos, para minimizar as incertezas e controlar o seu ambiente (Ménard; Shirley, 2025).

A estrutura da NEI se pauta em dois níveis interligados: o macroinstitucional e o microinstitucional (Azevedo, 2000). No nível macroinstitucional, encontra-se o ambiente institucional, o qual estrutura as regras que ditam e alteram o “jogar o jogo”, ou seja, o contexto de desempenho dos agentes (Zylbersztajn, 2005; Ménard; Shirley, 2022). Já no nível microinstitucional, residem as estruturas de governança estabelecidas pelos agentes, isto é, a forma pela qual os arranjos institucionais, formais e informais, regem as transações visando à redução dos custos de transação, foco de estudo da Economia dos Custos de Transação (ECT) (Azevedo, 2000; Ménard; Shirley, 2025).

O ambiente institucional, característico do contexto macro, é composto por regras formais (leis e regulações), restrições informais (aspectos sociais, religiosos, éticos e morais) e, por fim, pelos direitos de propriedade, relacionados à segurança de posse, uso e

transferência de um ativo, que se associam aos mecanismos de *enforcement* (North, 1991; Azevedo, 2000; Ménard; Shirley, 2022, 2025). Tais aspectos tornam a NEI um bom campo de estudos para a análise dos Sistemas Agroindustriais (SAGs), visto que reforça que diferentes instituições atuam de modo a assumir distintos papéis de atuação sobre as “regras do jogo” (Zylbersztajn, 2005; Ménard; Shirley, 2022).

Portanto, a Nova Economia Institucional (NEI) propicia um meio de compreensão sobre a operação das instituições em um contexto de constante transformação nos arranjos que pautam suas transações (Ménard; Shirley, 2025). Para sua prática, a NEI utiliza-se do nível macroinstitucional, que focaliza o impacto das estruturas institucionais e organizacionais e a prática das “regras do jogo”; e do nível microinstitucional, que tem por foco o estudo das estruturas de governança (Azevedo, 2000; Ménard; Shirley, 2022).

2.2 ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO (ECT)

Dentro do nível microinstitucional da NEI, reside o campo de estudos sobre coordenação das transações, do qual se destaca a Economia dos Custos de Transação (ECT). A ECT busca destrinchar, por meio da análise estrutural, as estruturas de governança utilizadas pelos agentes para minimizar os custos de transação (Williamson, 1985; Ménard; Shirley, 2025). Sua compreensão pressupõe a existência de custos de negociação, elaboração contratual e manutenção das relações, vinculados ao mecanismo de precificação adotado pelos agentes, os quais podem ser atenuados por meio das estruturas de governança, entre elas o mercado à vista, as formas híbridas e a hierarquia (Williamson, 1985; Azevedo, 2000).

A existência dos custos de transação surge da limitação cognitiva dos agentes em prever totalmente a ocorrência de eventos futuros, gerando, assim, custos para obtenção e processamento de informações utilizadas para a transferência dos direitos de propriedade (Coase, 1937; Simon, 1957; Ménard; Shirley, 2022, 2025). Essa variável, quando associada ao comportamento oportunista decorrente de negociadores com condutas orientadas à forma forte de autointeresse dos agentes, reforça a necessidade de adoção de estruturas de governança adequadas para mitigar os custos oriundos das lacunas ou quebras contratuais (Azevedo, 2000; Ménard; Shirley, 2025).

A visualização prática da ECT ocorre na análise de três dimensões propostas por Williamson (1985) que fundamentam as negociações: a incerteza, a frequência e a

especificidade dos ativos. A incerteza advém justamente da limitação cognitiva dos agentes na predição de eventos futuros; quando sua presença é elevada, maiores são os custos de ajuste nas negociações (Williamson, 1979, 1985; Ménard; Shirley, 2022). A frequência, por sua vez, relaciona-se à recorrência das transações; quanto maior a sua incidência, menores os custos incorridos na adoção de estruturas de governança mais complexas (Williamson, 1985, 1991).

Por fim, a especificidade dos ativos vincula-se ao contexto particular de cada cadeia produtiva (interfaces tecnologicamente separadas), podendo se manifestar nas dimensões física, locacional, de ativos dedicados, humana, de ativos intangíveis e temporal (Williamson, 1996). Quanto maior a especificidade, maior é o impacto do comportamento oportunista que, associado à incerteza, cria um ambiente propício a complicações contratuais (Williamson, 1985).

Desse modo, os custos de transação apresentam variabilidade em função das dimensões de cada transação e das estruturas de governança estabelecidas para conduzir as trocas (Azevedo, 2000). Visando à redução desses custos, Williamson (1985) propõe um *continuum* de estruturas de governança para reger as transações: de um lado, o mercado à vista, no qual os agentes atuam de forma independente, tendo os preços de mercado como padrão de interação; do outro, a hierarquia, na qual as atividades anteriormente praticadas em negociação são incorporadas à firma; e as formas híbridas, que no entremeio combinam elementos contratuais por meio de relações formais e informais (Williamson, 1985; Ménard et al., 2014).

Destaca-se que a Economia dos Custos de Transação (ECT) visa à minimização dos custos de transação por meio da análise das estruturas de governança que regem as negociações dos agentes, considerando o contexto institucional (Ménard; Shirley, 2022, 2025).

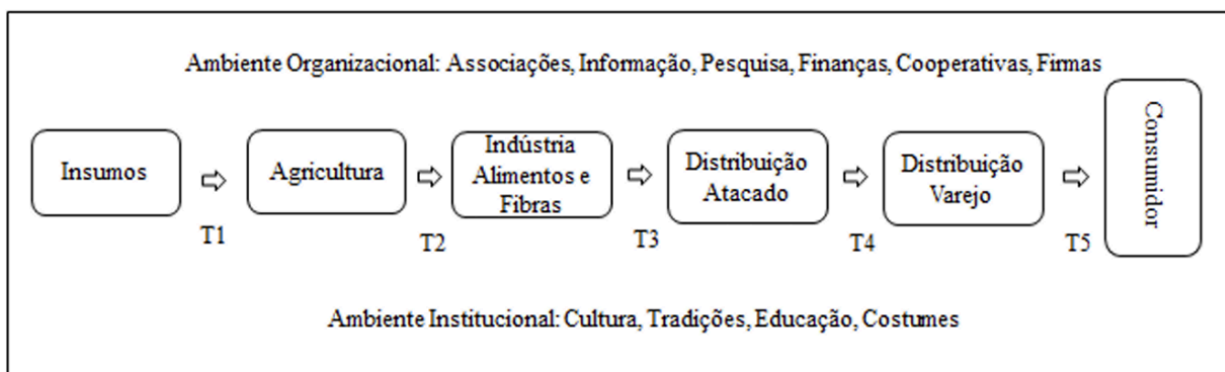
2.3 SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS (SAGs)

A visão dos Sistemas Agroindustriais (SAGs) possui em sua base as concepções sobre agronegócio de Davis e Goldberg (1957), que o definiram como um conjunto amplo de atividades agrícolas que se iniciam na produção e vão até a distribuição ao consumidor final (Zylbersztajn, 2017). Essa visão evidenciou a interdependência entre os elos relacionais

existentes entre os agentes, sendo a estrutura que viabiliza a compreensão sistêmica proposta pelos SAGs (Souza; Avelhan, 2007; Zylbersztajn, 2017).

Desse modo, o SAG é uma extensão da visão do agronegócio, pois também abarca as atividades de segmentos dentro e fora da porteira (Filho; Guanziroli; Buainain, 2008). Sua utilização contempla a interligação com os aspectos teóricos da NEI, dado o destaque aplicado ao papel do ambiente institucional e do ambiente organizacional, que dão suporte ao conjunto de mecanismos de coordenação adotados em cada elo pelos agentes, como evidenciado na Figura 1 (Zylbersztajn, 2000; Filho; Guanziroli; Buainain, 2008; Zylbersztajn et al., 2015).

Figura 1 - Sistema Agroindustrial



Fonte: Zylbersztajn (2000, p. 14).

Diferentemente das abordagens das cadeias de suprimento, que têm foco na transferência do produto, o SAG aloca maior preocupação à rede contratual de relacionamentos existentes, os quais passam por constantes transformações (Zylbersztajn, 2000, 2017; Zylbersztajn et al., 2015). Dessa forma, um único SAG pode apresentar uma ampla variedade de mecanismos de governança (Zylbersztajn, 2000; Zylbersztajn et al., 2015).

Conforme Farina et al. (1997), a aplicabilidade do arcabouço da NEI em conjunto com os SAGs se justifica pelo fato de que intervenções setoriais tendem a gerar efeitos sistêmicos. Nesses casos, diferentes sistemas podem apresentar graus de dependência mútua, determinados pelos atributos das transações entre segmentos (Farina, 1999). Diante desse cenário, a manutenção de boas relações intrassistêmicas requer adaptações nas formas de negociação e resolução de conflitos, ponto em que reside a importância de se analisar os

sistemas em sua totalidade, bem como o papel de cada um de seus participantes (Farina, 1999).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Visando alcançar o objetivo de se compreender como a implementação de uma unidade de processamento de papel e celulose influenciou a coordenação dos sistemas agroindustriais de pecuária e grãos no município de Ortigueira-PR, utilizou-se da abordagem de pesquisa qualitativa (Godoi; Bandeira-de-Mello; Silva, 2010), de natureza descritiva (Gil, 2017). A pesquisa combinou dados secundários, nos quais o pesquisador não possui relação direta com o objeto de estudo, e dados primários, coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, que possibilitam o envolvimento direto do entrevistador, viabilizando questionamentos apoiados na teoria, ao mesmo tempo que abrem espaço ao campo interrogativo (Triviños, 1987).

A escolha dos entrevistados ocorreu de forma não probabilística e por conveniência, tendo em vista que o objetivo reside no aprofundamento do fenômeno estudado (Merriam, 1998). A aplicação das entrevistas aconteceu durante o terceiro trimestre de 2026, de forma presencial, seguindo a rigor os procedimentos destacados por Triviños (1987), com base em dois questionários semiestruturados, a partir de perguntas alinhadas com o objetivo e o referencial teórico da pesquisa, ajustadas à realidade dos entrevistados. A determinação da quantidade de entrevistas seguiu o critério de saturação das informações, o qual, uma vez alcançado em conjunto com a convergência, permite encerrar a coleta (Merriam, 1998).

Foram realizadas oito entrevistas com pecuaristas, produtores de grãos e agentes-chave dos sistemas, todos atuantes na atividade desde 2016, ano de início de funcionamento da unidade de processamento de papel e celulose no município (Cherubini, 2016). Em nível de campo, foram entrevistados dois pecuaristas, um produtor de grãos e dois produtores mistos (pecuária e grãos); esses entrevistados foram codificados de P1 a P5, conforme o Quadro 1. Destaca-se que parte dos produtores atua em mais de uma propriedade, cujas áreas foram somadas, a fim de obter a totalidade de hectares sob gestão. Dentre os que possuem vínculo com a unidade de processamento, apenas P1 e P2 relataram vizinhança com áreas da empresa. No caso do P2, a propriedade apresenta maior tempo de vínculo, pois a empresa já possuía uma unidade em outra cidade, atuante há mais tempo e com propriedades próximas ao local.

Quadro 1 - Caracterização dos produtores de gado e grãos

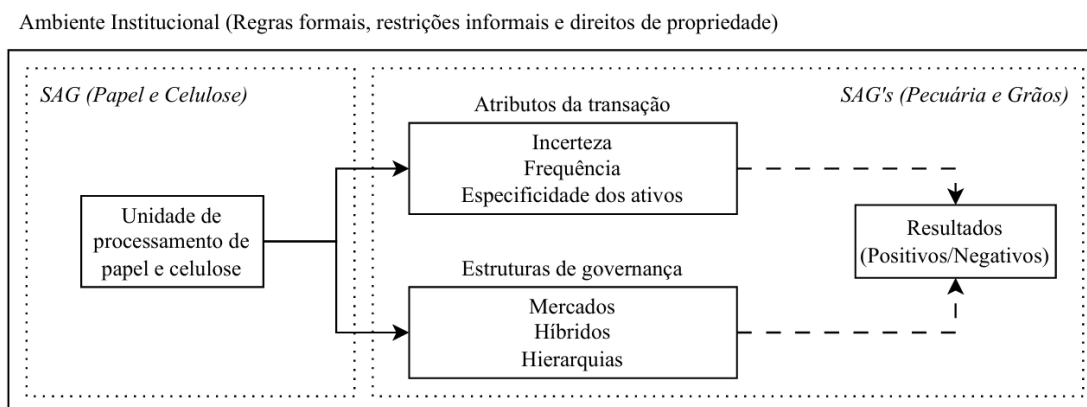
Caracterização dos entrevistados								
Cód.	Atividade principal / Instituição	Tempo na atividade (anos)	Área sob gestão (ha)	Pecuária (ha)	Grãos (ha)	Mão de obra	Vínculo com a unidade de processamento	Tempo do vínculo (anos)
Produtores								
P1	Pecuária	20	1.452	1.452	-	Contratada	Vizinhança	10
P2	Grãos / Pecuária	40	250	52	198	Mista	Vizinhança	40
P3	Pecuária / Grãos	35	1.450	800	180	Mista	Sem vínculo	-
P4	Pecuária	15	97	97	-	Contratada	Sem vínculo	-
P5	Grãos	34	480	-	480	Mista	Sem vínculo	-
Agentes-Chave								
A1	Cooperativa	18	Gestão da unidade cooperativa				Sem vínculo	-
A2	Sindicato	12	Direção sindical				Sem vínculo	-
A3	Sindicato	8	Mobilização de cursos				Sem vínculo	-

Fonte: Autores (2026).

As entrevistas com os agentes-chave, por sua vez, seguiram o direcionamento dos produtores, e contemplando agentes que possuem notoriedade de atuação na região. Foram realizadas três entrevistas, sendo uma com representante de uma cooperativa e duas com representantes do meio sindical; essas entrevistas foram codificadas de A1 a A3, conforme evidenciado no Quadro 1. Para o tratamento dos dados primários, utilizaram-se as das fases de análise de conteúdo propostas por Bardin (2016), as quais contemplam três polos cronológicos: pré-análise; exploração do material; e tratamento e interpretação dos resultados. A fase da pré-análise corresponde ao momento de organização das intuições, visando à operacionalização e sistematização das ideias iniciais (Bardin, 2016). Ou seja, é nessa fase que ocorre a preparação e classificação do material advindo das entrevistas gravadas e transcritas (Bardin, 2016).

Após a conclusão da primeira fase, partiu-se para a exploração do material, em que se aplicam de forma sistemática as operações de codificação, decomposição e enumeração frente às regras anteriormente formuladas (Bardin, 2016). Ainda seguindo Bardin (2016) e Merriam (1998), foram elaboradas categorias visando à condensação para posterior elevação da informação ao nível de análise. Tais categorias estão apresentadas na Figura 2 e evidenciam a lógica de elaboração para captação da forma teórico-analítica.

Figura 2 - Categorias de análise da pesquisa



Fonte: Autores (2026).

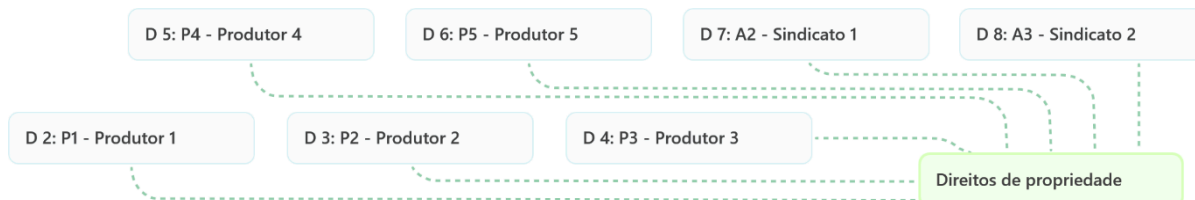
Por fim, o último polo refere-se ao tratamento dos resultados brutos obtidos e à sua interpretação de forma sistemática à luz do material teórico (Bardin, 2016). Para tal, as entrevistas foram gravadas com a autorização dos participantes, com posterior transcrição, categorização e tratamento dos dados, com auxílio do *software* ATLAS.ti. Após a finalização, realizou-se a interpretação e inferência dos resultados, conforme apresentado na próxima seção.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 IMPACTOS NOS NÍVEIS MACRO E MICROINSTITUCIONAIS NOS SAGs DE PECUÁRIA E GRÃOS

Conforme proposto na metodologia, os resultados foram analisados seguindo a categorização analítica dos níveis macro e microinstitucionais. O nível macroinstitucional, conforme Zylbersztajn (2005), é o meio em que os agentes sofrem influências das normas que pautam o “jogar o jogo”. Esse nível é composto por regras formais, restrições informais e direitos de propriedade, com seus mecanismos de *enforcement* (Ménard; Shirley, 2022, 2025). Conforme as informações obtidas dos entrevistados, não houve influência significativa da instalação da unidade de papel e celulose sobre as regras formais e as restrições informais nos SAGs da pecuária e de grãos. Porém, nota-se que todos os entrevistados, com exceção do agente A1, relataram efeitos nos direitos de propriedade entre os SAGs, conforme evidenciado na Figura 3, efeitos que geraram externalidades positivas e negativas.

Figura 3 - Rede ATLAS.ti: impactos no ambiente institucional



Fonte: Autores (2026).

Dentre os efeitos, evidencia-se que a expansão da silvicultura traz consigo insegurança sobre o mercado de terras na região, bem como sobre o direito de uso da terra. Conforme as falas dos entrevistados A2, A3, P1 e P2, evidenciadas no Quadro 2, cita-se a concentração de terra para silvicultura, dado o maior poder financeiro da empresa de processamento. Conforme o produtor P1, após a realização da compra, a área não retorna para o mercado, o que, em ritmo constante e de longo prazo, tende ao acúmulo de áreas para uma única atividade.

Complementa-se, conforme a fala do agente A2, que, em modalidades de arrendamento, a silvicultura tende a degradar o solo e a causar dificuldades de reintegração às demais atividades, dado o alto custo de reparo e limpeza da área. Há ainda, conforme a fala do produtor P3, uma possível perda de valor sobre benfeitorias quando da venda da propriedade, visto tratar-se de um atributo sem utilidade prática para a silvicultura. Por outro lado, conforme a fala do produtor P3, existem diferentes modalidades de negociação de pagamentos, os quais são cumpridos de forma regular pela unidade de processamento, não indicando quebras nos direitos contratuais.

Quadro 2 - Principais falas: direitos de propriedade e externalidades

Destaques - Direitos de Propriedade (6/23)
P1 - Produtor 1: "Propriedades onde a empresa compra, isso aí não entra, não vira mais. Como eu já disse, não vira mais pecuária e nem lavoura."
P2 - Produtor 2: "Que claro que quem tem terra para vender, o fazendeiro queria vender terra aí e quem podia comprar era a empresa, ela comprou aquilo que ela queria, né?"
P3 - Produtor 3: "O pagamento deles é conforme você quer, se é por mês ou por semestre ou por ano, eles pagam super certinho. Então aí, por exemplo, foi arrendado muitas áreas, inclusive de plantio de grãos. O cara arrendou, a família que está ali, filho, eles não querem. A menos que você deixe um talhão em volta, não só arrenda, logico eles tem a cláusula, né? E depois, benfeitorias, não importa se essa casa tua foi um luxo que você fez a vida inteira. Você vendeu o arrendou, filho. Arrendou, não. Se eles venderem, já entra o maquinário, já derruba tudo."
A2 - Sindicato 1: "Eu já ouvi falar desse contrato, mas na prática eu nunca vi isso acontecendo, devolve na situação que se pegou porque é impossível, né? É uma degradação, né? Se arrancar o toco, o que você vai fazer

com esse toco? Não pode queimar, você vai enterrar ele, não pode enterrar, o que você vai fazer com essa manilha? E o custo pra tirar isso aí, é um absurdo, custa 30 mil reais por alqueire pra você organizar uma terra do eucalipto."

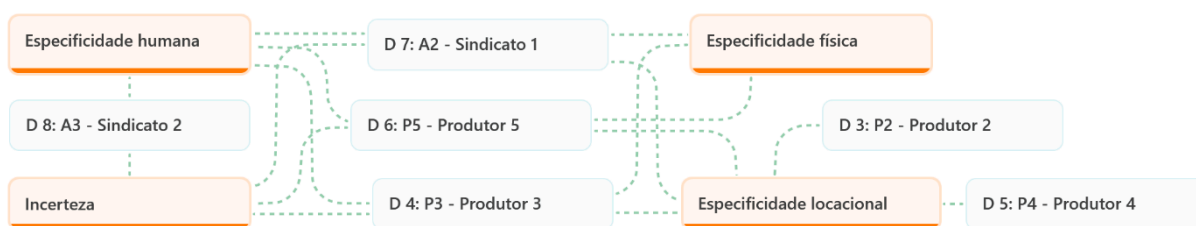
A2 - Sindicato 1: "De maneira geral, as propriedades menores estão se acabando. A régua a cada ano sobe um pouco. Para se manter no campo, tem que movimentar, tem que ter escala. E aí você tem uma gigante do lado que compra o mundo, vai ficando cada dia mais difícil para as pessoas se manterem no campo."

A3 - Sindicato 2: "Perca é o que a gente sempre bateu em cima, né? Que vai, infelizmente, mas vai monopolizando as áreas, né? Então hoje a empresa já é dona de 30% de Ortigueira, se não me engano, no último relatório. O ganho é de desenvolvimento do município por um todo."

Fonte: Autores (2026).

Partindo para a análise do nível microinstitucional, iniciando pelos atributos da transação, buscou-se identificar se houve influência da cadeia produtiva de papel e celulose na forma de organização dos produtores em suas atividades ou em atividades relacionadas a essa cadeia. Ao se considerar inicialmente os atributos transacionados pelos entrevistados, indicados por Williamson (1985) como determinantes nas escolhas da forma eficiente de organização, os principais relatos se enquadram no atributo incerteza, categorizado a partir das entrevistas dos agentes A2 e A3, bem como dos produtores P3 e P5, conforme indicado na Figura 4. Em complemento, houve também menções à especificidade humana (A2, A3, P3 e P5), à especificidade locacional (A2, P2, P3 e P4) e à especificidade física (A2, P3 e P5). Não houve relatos de mudanças na frequência das transações, bem como não houve impactos nas especificidades de ativos dedicados, ativos intangíveis e temporal.

Figura 4 - Rede ATLAS.ti: impactos nos atributos da transação



Fonte: Autores (2026).

Conforme as falas de destaque evidenciadas no Quadro 3, as principais incertezas residem na previsão de preços futuros da silvicultura, após uma possível troca da atividade, conforme a fala do produtor P5, corroborada pela fala do agente A2. Nesse caso, a incerteza se intensifica pelo preço definido unilateralmente, bem como pelas incertezas de retorno à atividade anterior devido aos impactos causados na terra.

Houve ainda, seguindo a fala do agente A3, influência indireta, associada às incertezas pós-implementação da unidade e aos preços de arrendamento dos campos, os quais passaram a competir com os preços praticados na silvicultura, dificultando a prática dos contratos de arrendamento para os grãos. Por fim, conforme a fala do agente A2, a alta demanda da silvicultura pode gerar falta de lenha para a secagem de grãos, aumentando a intensidade da incerteza presente entre os SAGs, o que, por si só, aumenta os custos de transação nos ajustes das negociações (Williamson, 1985; Ménard; Shirley, 2022).

Quadro 3 - Principais falas: incerteza

Destaques – Incerteza (4/7)
P5 – Produtor 5: “Eu vi que mudou, a gente ouve falar na questão do eucalipto, que mudou o preço. Fomentaram bastante o plantio de eucalipto, depois o pessoal foi cortar o eucalipto e já não tinha preço, estava ruim de preço. Isso aí sim, você fomentou bastante, mas assim, da minha área de grãos não.”
A2 – Sindicato 1: “Conheço muitas pessoas que perderam, tinham um sitinho pequeno, arrendaram com a empresa, demorou sete, oito anos para cortar o eucalipto e eles por a mão no dinheiro. Aí é ela que compra e é ela que define o preço também. Aí a pessoa teve que vender o sítio. Não retornou e aí estava com a terra virada em toco e não tinha o que fazer.”
A2 – Sindicato 1: “Nós temos armazém aqui na fazenda, seca milho, seca soja, a lenha. Nós precisamos comprar eucalipto para secar milho, soja, trigo. Uma época estava em falta, não conseguia comprar.”
A3 – Sindicato 2: “Influenciou porque ela virou uma concorrente da soja. Então deu boom de área, que antes o arrendamento era tipo 30, 35 sacos e daí a madeira entrou: ou se subia o preço pagava mais, ou a madeira entrava. Então ela teve uma influência bem considerável.”

Fonte: Autores (2026).

Na análise da especificidade dos ativos, consideraram-se as falas dos entrevistados evidenciadas no Quadro 4. Reforça-se, na especificidade física, a margem para comportamentos oportunistas, devido aos impactos ambientais causados pela silvicultura, conforme já evidenciado anteriormente nas falas dos entrevistados P3, P5 e A2. Ainda conforme os entrevistados, esses efeitos podem ocorrer em propriedades próximas à silvicultura, mesmo sem interação direta com a unidade de processamento, impactando a disponibilidade de água para as demais atividades e gerando perda de plantio devido ao sombreamento das lavouras, aumentando para essas propriedades os efeitos na especificidade locacional. Nesse caso, o ativo transacionado pela cadeia de papel e celulose, dada a sua especificidade elevada, nos termos estabelecidos por Williamson (1985), tem efeito sobre os resultados nas atividades de outras cadeias. Entretanto, não se evidenciam efeitos internos significativos dentro da coordenação das cadeias de pecuária e grãos, apenas possíveis perdas entre os SAGs.

Quadro 4 - Principais falas: especificidade física, locacional e humana

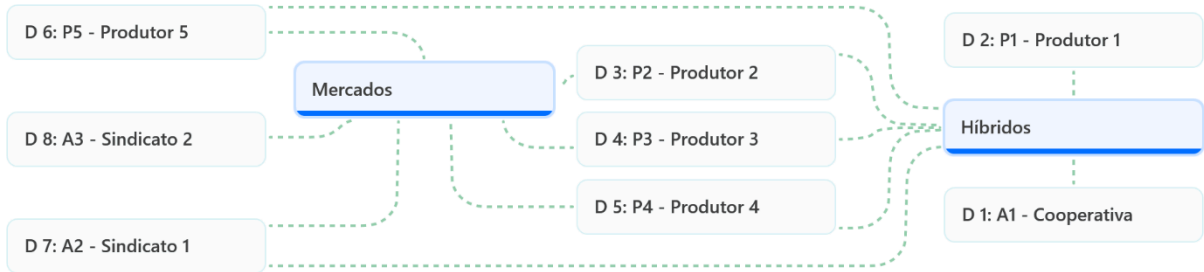
Destaques - Especificidade Física (3/5)
P3 - Produtor 3: "O pagamento deles é conforme você quer, se é por mês ou por semestre ou por ano, eles pagam super certinho. Então aí, por exemplo, foi arrendado muitas áreas, inclusive de plantio de grãos. O cara arrendou, a família que está ali, filho, eles não querem. A menos que você deixe um talhão em volta, não só arrenda, logico eles tem a cláusula, né? E depois, benfeitorias, não importa se essa casa tua foi um luxo que você fez a vida inteira. Você vendeu o arrendou, filho. Arrendou, não. Se eles venderam, já entra o maquinário, já derruba tudo."
P5 - Produtor 5: "Mas sim, a questão da madeira, a madeira e a agricultura não combinam. Se você pega uma época de um ano mais seco, a madeira como ela precisa de muita água, você pode colocar 5 metros, 10 metros do capão de eucalipto, você perde a lavoura. Porque ela vai consumindo toda água."
Destaques - Especificidade Locacional (3/8)
P3 - Produtor 3: "Cara, esse é um B.O grave, cara. Quem tem, principalmente quem tem grãos, na divisa da área de mato. É gritante, cara, uma faixa aí de uns 15, aproximadamente uns 15 metros aí. Que não paga nem a semente que você plantou."
P5 - Produtor 5: "Mas sim, a questão da madeira, a madeira e a agricultura não combinam. Se você pega uma época de um ano mais seco, a madeira como ela precisa de muita água, você pode colocar 5 metros, 10 metros do capão de eucalipto, você perde a lavoura. Porque ela vai consumindo toda água."
A2 - Sindicato 1: "Porque o eucalipto é sombreamento nas lavouras, por exemplo, então a empresa não vai recuar o plantio porque faz sombra na sua lavoura. A gente perde uma faixa ali por causa do sombreamento da empresa. Aí tem aquele velho diálogo lá sobre a questão da água. Óbvio que eucalipto utiliza muito mais água do que outras plantas. Também deu uma diminuição das vertentes dos rios."
Destaques - Espec. Humana (2/6)
P5 - Produtor 5: "A silvicultura usa mão de obra para fazer o plantio e até um ano, dois anos de eucalipto ali, depois já não precisa mais de mão de obra. A parte de corte hoje é quase 100% mecanizado. Então o campo perdeu a mão de obra, perdeu os moradores do campo."
A3 - Sindicato 2: "Aumentou a questão dos treinamentos que é exigido pelo pessoal que trabalha com a madeira e, como a gente trabalha com treinamento, para nós aumentaram os treinamentos: motosserra, carregador, foice e machado também, primeiros socorros, combate a incêndios florestais. Alguns treinamentos assim que aumentaram para nós devido à presença da unidade."

Fonte: Autores (2026).

Na especificidade humana, os entrevistados reforçam o fenômeno estadual de diminuição de mão de obra no campo, o que pode ser intensificado por uma maior presença da silvicultura, que possui um perfil mais qualificado e mecanizado para sua prática, conforme a fala do produtor P5. Nesse caso, se identifica que a ausência de pessoal teve efeito sobre a especificidade de ativo humano, ampliando as possibilidades de comportamento oportunista (Williamson, 1985) sobre os produtores de outras cadeias produtivas. Por outro lado, notam-se também, segundo o agente A3, benefícios indiretos às demais cadeias, devido a uma maior disponibilidade e a incentivos a cursos de manejo, que podem beneficiar o dia a dia dos SAGs da pecuária e dos grãos, aumentando a qualificação do campo.

Por fim, partindo-se para as estruturas de governança adotadas nos SAGs, houve categorizações que se encaixam nas estruturas de mercado (A2, A3, P2, P3, P4 e P5) e nas formas híbridas (P1, P2, P3, P4, P5, A1 e A2), não havendo citações de impactos nas estruturas hierárquicas, conforme demonstrado na Figura 5.

Figura 5 - Rede ATLAS.ti: impactos nos mecanismos de governança



Fonte: Autores (2026).

Seguindo o Quadro 5, destacam-se as falas que evidenciam a preferência dos entrevistados pela estrutura de mercado. A iniciar pelo produtor P3, constata-se a oferta, a preços facilitados por parte da unidade de processamento, de matéria orgânica gerada a partir de subprodutos industriais, que pode ser utilizada nos meios agrícolas, extrapolando as fronteiras de cada SAG. Outro ponto relevante às estruturas de mercado é a inviabilização da instalação de um frigorífico para pecuária na região, dada a diminuição da escala de produção, o que tende a se intensificar ao longo dos anos, conforme o agente A2. Ao todo, tais impactos refletem a utilização das interações de mercado, dada a atuação independente dos agentes, que possuem nos preços o padrão de atuação (Williamson, 1985).

Quadro 5 - Principais falas: mercados e híbridos

Destaques - Mercados (2/7)
P3 - Produtor 3: “É que eu te disse para você um pouquinho antes: alguns a gente fala de dejetos, mas eles têm o uso da matéria orgânica, o material que eles têm na fábrica, vamos dizer, o calcário que eles têm lá. Eles têm um nome técnico, eu não vou lembrar agora. Inclusive, eles conseguem oferecer para as pessoas que plantam hoje, com preço facilitado, inclusive a retirada.”
A2 - Sindicato 1: “A maior dificuldade realmente é terra, arrendamento. Mas a questão de compra e venda de insumos fica difícil, porque a gente perde escala à medida que vai diminuindo o volume. Ortigueira comportaria um frigorífico, hoje não comporta mais, porque o eucalipto entrou em muitas áreas.”
Destaques - Híbridos (4/20)
P2 - Produtor 2: “Eu tinha uma liberação para poder soltar o animal. Mas a gente sentiu também que, com a floresta fechada, o animal não se sente bem. Não compensava deixar.”
P3 - Produtor 3: “Hoje a empresa tem até programas em relação a isso, sabe? De fazer essas parcerias, se chama consórcio de madeira com pastagem. E existem as empresas que fazem esse tipo de coisa, hoje tem controle. Mas, que nem eu disse para você, eu estou falando por mim: eu não tenho essa vontade de fazer isso.”
P4 - Produtor 4: “Se você tiver uma área para plantar hoje, eu acho que deve ter negociação lá, deles darem a muda e depois você pagar no corte. Tem uns negócios assim.”
P5 - Produtor 5: “Tem vários tipos de contrato, bastante modelo de contrato, sim, de arrendamento, de fornecimento. Esse aí a gente vê que eles têm bastante.”

Fonte: Autores (2026).

As entrevistas identificaram a presença de formas híbridas entre os agentes, como resultado da atuação da cadeia de papel e celulose, de forma direta ou indireta. Partindo-se para os impactos nos meios híbridos de governança, cujas falas principais também constam no Quadro 5, nota-se que o contrato se destacou como meio de interação entre os SAGs. Conforme o produtor P2, a unidade de processamento viabiliza a liberação de animais para limpeza nas áreas da silvicultura, trazendo indícios da utilização da integração pecuária-floresta, como forma de benefício mútuo entre as cadeias. Há ainda, conforme as falas dos produtores P3, P4 e P5, o conhecimento das práticas contratuais adotadas pela companhia; porém, apenas o produtor P4 evidenciou interesse na utilização dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), com o produtor P3 abandonando a integração pecuária-floresta, por não perceber benefícios aos animais.

Em totalidade, evidencia-se que a implementação de uma unidade de processamento de papel e celulose gera incerteza por parte dos agentes dos SAGs da pecuária e dos grãos no que tange ao mercado de terras na região de Ortigueira-PR. Isso indica efeitos interativos entre os ambientes macro e microinstitucionais e os agentes, o que ratifica as proposições teóricas utilizadas. O Quadro 6 sintetiza onde a unidade de processamento impactou os SAGs de pecuária e grãos, e por quê, em cada categoria de análise. Os impactos concentram-se nos recursos compartilhados com a silvicultura (terra, água, lenha e mão de obra), sem alterar as estruturas de governança internas desses sistemas.

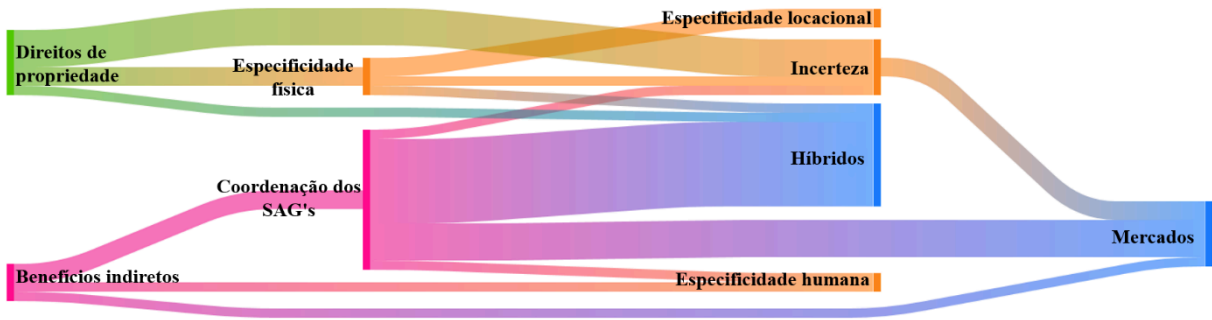
Quadro 6 - Síntese dos impactos sobre os SAGs de pecuária e grãos

Categoria	Onde impactou	Motivo	Entrevistados
Direitos de propriedade	Mercado de terras.	Áreas compradas pela empresa saem da pecuária e dos grãos.	P1, P2, A2, A3
Incerteza	Arrendamento, lenha e venda de madeira.	Concorrência da silvicultura e preço definido pela empresa.	A2, A3, P5
Especificidade física	Terras convertidas.	Reconversão cara, benfeitorias demolidas e incompatibilidade com a lavoura.	A2, P3, P5
Especificidade locacional	Lavouras vizinhas ao eucalipto.	Sombra e falta de água na divisa, sem compensação.	A2, P3, P5
Especificidade humana	Mão de obra rural.	Campo esvaziado pela mecanização; cursos como ganho indireto.	A3, P5
Mercado	Insumos e venda do gado.	Perda de escala e de frigorífico local; subproduto a preço facilitado.	A2, P3
Formas híbridas	Uso da terra com a empresa.	Fomento e integração disponíveis, mas com baixa adesão.	P2, P3, P4, P5

Fonte: Autores (2026).

Além disso, identificaram-se os possíveis impactos nos ativos físicos e locacionais utilizados pelos agentes para a prática de suas atividades e as possíveis consequências no total direito de uso das propriedades, ratificando North (1991), Williamson (1985) e Ménard e Shirley (2022), conforme evidenciado no decorrer do texto e reforçado pela Figura 6, que demonstra a interação entre as categorias.

Figura 6 - ATLAS.ti: coocorrência dos atributos de análise



Fonte: Autores (2026).

Ainda conforme a Figura 6, a instalação da unidade trouxe também benefícios indiretos para o contexto e o ambiente externo (ambiente institucional) de negociação dos SAGs da pecuária e dos grãos, como a melhoria na qualidade de vida no campo e na cidade, evidenciada nas falas apresentadas no Quadro 7. Conforme os entrevistados P1, P2, P5 e A2, houve ainda um incremento significativo na arrecadação dos cofres públicos, a qual pode ser utilizada para melhoria estrutural do município. Por fim, os entrevistados P3 e A1 destacam melhorias significativas no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e na disponibilidade educacional para a cidade.

Quadro 7 - Principais falas: benefícios indiretos

Destaques - Benefícios Institucionais (8/23)
P2 - Produtor 2: “Nós temos que reconhecer que é uma empresa que dá hoje 3.000 empregos diretos. E, fora isso, é a arrecadação do município: o município passou de tipo 20, 30 milhões para 300 milhões de arrecadação no ano.”
P3 - Produtor 3: “A gente vem de um município com um IDH muito baixo, a juventude não tinha os acessos, eram muito limitados em universidades, ensino melhor. Mas eu vejo que ela chegou com escolas de formação. Hoje tem bastante jovem, inclusive pessoas de mais idade, que queiram fazer: está disponível. Os próprios royalties da empresa, que é o que as grandes ONGs fiscalizam, exigem que a empresa transforme os royalties em benefícios, e a gente nota, é notório isso aí.”
P5 - Produtor 5: “Melhorou a condição do município, melhorou o orçamento da prefeitura, e a prefeitura soube aproveitar esse orçamento e na época melhorou as estradas.”
A2 - Sindicato 1: “O maior ganho, eu diria que até para o setor público, é que a arrecadação de imposto é absurda: recebe em torno de 20 milhões por mês de arrecadação.”

A1 - Cooperativa: “Valorizou, as pessoas se capacitaram. Muitas pessoas saem dali da escola já treinadas, já saem engatilhadas. Então só valorizou.”
P1 - Produtor 1: “O impacto melhorou a renda e a arrecadação do município. Tem uma arrecadação boa; o que precisa é de bons gestores para aplicar melhor os recursos.”
P4 - Produtor 4: “Na questão de emprego e custo, deu uma alteradinha nos valores. Então teve um impacto de melhora de salário, pelo menos nessa parte.”
A3 - Sindicato 2: “Ao mesmo tempo, o que a empresa contribuiu alavancou. Uma das razões da instalação em Ortigueira era por causa do IDH. Hoje mudou completamente. Então, se pesar na balança, tem seus prós e contras.”

Fonte: Autores (2026).

Por fim, a coordenação entre os sistemas demonstra estruturas de governança estruturadas, que poderiam ser utilizadas de forma mais intensiva em políticas de ILPF. Os três sistemas demonstram maturidade interna, porém baixo aproveitamento mútuo das particularidades de cada padrão de produção. A utilização dos meios de governança híbridos e de mercado fornece uma base sólida para a adaptação aos riscos das transações e, por conseguinte, para a diminuição dos custos de transação, alinhando-se à visão de Ménard e Shirley (2025).

5 CONCLUSÃO

Conclui-se, desse modo, que a implementação de uma unidade de processamento de papel e celulose não influenciou de forma significativa a coordenação dos Sistemas Agroindustriais (SAGs) de pecuária e grãos na região de Ortigueira-PR, sob o olhar teórico-analítico da Nova Economia Institucional (NEI) e pelo ramo da Economia dos Custos de Transação (ECT). Isso porque não identificou-se haver impactos internos relevantes em seus ambientes macroinstitucionais e microinstitucionais. Entretanto, notam-se efeitos significativos nas relações entre os SAGs, refletidos na maior incerteza, nas especificidades locacional e física e na presença de oportunismo, com efeitos sobre a garantia dos totais direitos de propriedade.

Evidenciam-se, em conjunto, possibilidades de melhor aproveitamento de mecanismos de governança bem definidos, como meio de redução de conflitos e adaptação aos riscos, em contextos em que sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) sejam adotados. Além disso, a implementação da unidade traz benefícios indiretos relevantes para os SAGs de pecuária e grãos, dado o desenvolvimento da especificidade humana e as externalidades positivas associadas à melhoria da qualidade de vida na região.

Desse modo, estudos futuros podem focar em mecanismos estratégicos de coordenação entre diferentes SAGs e em novos mecanismos de organização para aproveitamentos mútuos de benefícios inerentes a cada sistema agroindustrial. Por fim, este estudo contribui para o diálogo entre o meio privado, o meio acadêmico e o meio público, ao discutir os possíveis impactos na coordenação de diferentes cadeias produtivas e os efeitos da instalação de grandes empreendimentos sobre os demais sistemas.

REFERÊNCIAS

- AGROLINK. **Plante com a Klabin oferece possibilidades de renda e maior sustentabilidade no campo**. 2025. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/plante-com-a-klabin-oferece-possibilidades-de-renda-e-maior-sustentabilidade-no-campo_500948.html. Acesso em: 22 abr. 2026.
- AZEVEDO, P. F. D. Nova economia institucional: referencial geral e aplicações para a agricultura. **Agricultura em São Paulo**, São Paulo, 47, n. 1, 2000. 33-52.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BUAINAIN, A. M. et al. **O mundo rural no Brasil do século 21**. Brasília: Embrapa, 2014.
- CANAL RURAL. **Plante com a Klabin oferece oportunidade segura para produtores do Paraná**. 2022. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/projetos/conteudo-patrocinado/plante-com-a-klabin-oferece-oportunidade-segura-para-produtores-do-parana/>. Acesso em: 22 abr. 2026.
- CHERUBINI, F. **Klabin ignora crise e inaugura fábrica de R\$ 8,5 bilhões nos Campos Gerais**. Gazeta do Povo, Ortigueira, 28 jun. 2016. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/klabin-ignora-crise-e-inaugura-fabrica-de-r-85-bilhoes-nos-campos-gerais-4whiq8zz74nnygwbnluceb3ul/>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- CUNHA, M. S. **Permanências e mudanças na estrutura produtiva da agropecuária paranaense, 2006-2017**. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 62, n. 4, e277000, 2024. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2023.277000pt>
- COASE, R. H. The nature of the firm. **Economica**, Londres, v. 4, n. 16, p. 386-405, 1937.
- DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R. A. **A concept of agribusiness**: Division of Research. Boston: Harvard University, Graduate School of Business Administration, 1957.
- FARINA, E. M. M. Q.; AZEVEDO, P. F.; SAES, M. S. M. Competitividade: **Mercado, Estado e Organizações**. São Paulo: Singular, 1997.

FARINA, E. M. M. Q. Competitividade e coordenação de sistemas agroindustriais: um ensaio conceitual. **Gestão & Produção**, v. 6, n. 3, p. 147-161, dez. 1999.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GODOI, Christiane Kleinübing; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; SILVA, Anielson Barbosa da. **Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contas Nacionais Trimestrais: Produto Interno Bruto — Brasil, 2023**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>. Acesso em: 23 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Tabela 289: **Quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal, por tipo de produto extrativo**. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível em:

<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289>. Acesso em: 14 abr. 2026

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Tabela 1612: Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção das lavouras temporárias**. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612>. Acesso em: 14 abr. 2026.

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES). **Agropecuária**. Curitiba: IPARDES, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/AgropecuariaBD>. Acesso em: 14 abr. 2026.

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES). **PIB e VAF**. Curitiba: IPARDES, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/PIB-e-VAF>. Acesso em: 14 abr. 2026.

MÉNARD, C. et al. **Economia das organizações: formas plurais e desafios**. São Paulo: Atlas, 2014

MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. M. **Advanced introduction to new institutional economics**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022.

MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. M. **Handbook of new institutional economics**. Berlin: Springer, 2025.

MERRIAM, Sharan B. **Qualitative research and case study applications in education**. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.

NORTH, Douglass C. **Institutions**. *Journal of Economic Perspectives*, Nashville, v. 5, n. 1, p. 97-112, jan. 1991.

PARANÁ. Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Departamento de Economia Rural. **Valor Bruto da Produção Agropecuária — VBP 2024**. Curitiba: SEAB/DERAL, 2024. Disponível em: <https://www.agricultura.pr.gov.br/vbp>. Acesso em: 22 abr. 2026.

SAAB, M. S. B. L. M.; NEVES, M. F.; CLÁUDIO, L. D. G. **O desafio da coordenação e seus impactos sobre a competitividade de cadeias e sistemas agroindustriais**. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, p. 412-422, 2009.

SIMON, H. A. **Models of man**: social and rational; mathematical essays on rational human behavior in a social setting. New York: John Wiley & Sons, 1957.

SOUZA, J. P. D.; AVELHAN, B. L. **Aspectos conceituais relacionados à análise de sistemas agroindustriais**. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2007.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

FILHO, H. M. D. S.; GUANZIROLI, C. E.; BUAINAIN, A. M. Metodologia para estudo das relações de mercado em sistemas agroindustriais. **Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)**, Brasília, 2008.

WILLIAMSON, O. E. Transaction cost economics: the governance of contractual relations. **Journal of Law and Economics**, Chicago, v. 22, n. 2, p. 233-261, out. 1979.

WILLIAMSON, O. E. **The economic institutions of capitalism**. New York: Free Press, 1985.

WILLIAMSON, O. E. Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives. **Administrative Science Quarterly**, Ithaca, v. 36, n. 2, p. 269-296, 1991.

WILLIAMSON, O. E. **The mechanisms of governance**. New York: Oxford University Press, 1996.

WILLIAMSON, O. E. Transaction cost economics: the natural progression. **American Economic Review**, Nashville, v. 100, n. 3, p. 673-690, 2010.

ZYLBERSZTAJN, D. **Conceitos gerais, evolução e apresentação do sistema agroindustrial**. In **Economia e gestão dos negócios agroalimentares**: indústria de alimentos, indústria de insumos, produção agropecuária. São Paulo: Pioneira, 2000.

ZYLBERSZTAJN, D. Papel dos contratos na coordenação agroindustrial: um olhar além dos mercados. **RESR**, Brasília, v. 43, n. 3, p. 385-420, 2005.

ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F.; CALEMAN, S. M. D. Q. **Gestão de sistemas de agronegócios**. São Paulo: Atlas, 2015.

ZYLBERSZTAJN, D. Agribusiness systems analysis: origin, evolution and research perspectives. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 52, n. 1, p. 114-117, 2017.